



Água é Vida

Finalização e Publicação da Aplicação Web — ODS 6: Água Potável e Saneamento

Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) — Disciplina: Desenvolvimento Web

Equipe: André Pereira Ferreira · Emerson dos Santos Silva · Jaqueline de Sousa Arruda

São Luís (MA), 12 de agosto de 2026

1. INTRODUÇÃO

Retomando o Projeto

Situação-Problema

- Mais de 2 bilhões de pessoas sem acesso a água potável segura
- 80% das águas residuais são descartadas sem tratamento
- 700 milhões de pessoas sem saneamento básico adequado

ODS 6, Público-Alvo e Objetivo

ODS 6 — Água Potável e Saneamento: garantir a disponibilidade e o manejo sustentável da água para todos até 2030.

Público-alvo: estudantes, professores e a comunidade em geral. **Objetivo:** promover a conscientização sobre uso responsável da água por meio de conteúdo educativo, dicas práticas e dados estatísticos.

2. DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO

Interatividade, DOM e Eventos

A interface estática construída na Nota 1 (HTML5 + CSS3 + Bootstrap) foi transformada em uma aplicação interativa com JavaScript moderno (ES6+):

- **Calculadora de economia de água:** cálculo dinâmico a partir da entrada do usuário
- **Filtros por categoria** na página de dicas, manipulando o DOM em tempo real
- **Validação de formulários** com tratamento de eventos (submit, change, input)
- **Navegação SPA** sem recarregamento de página



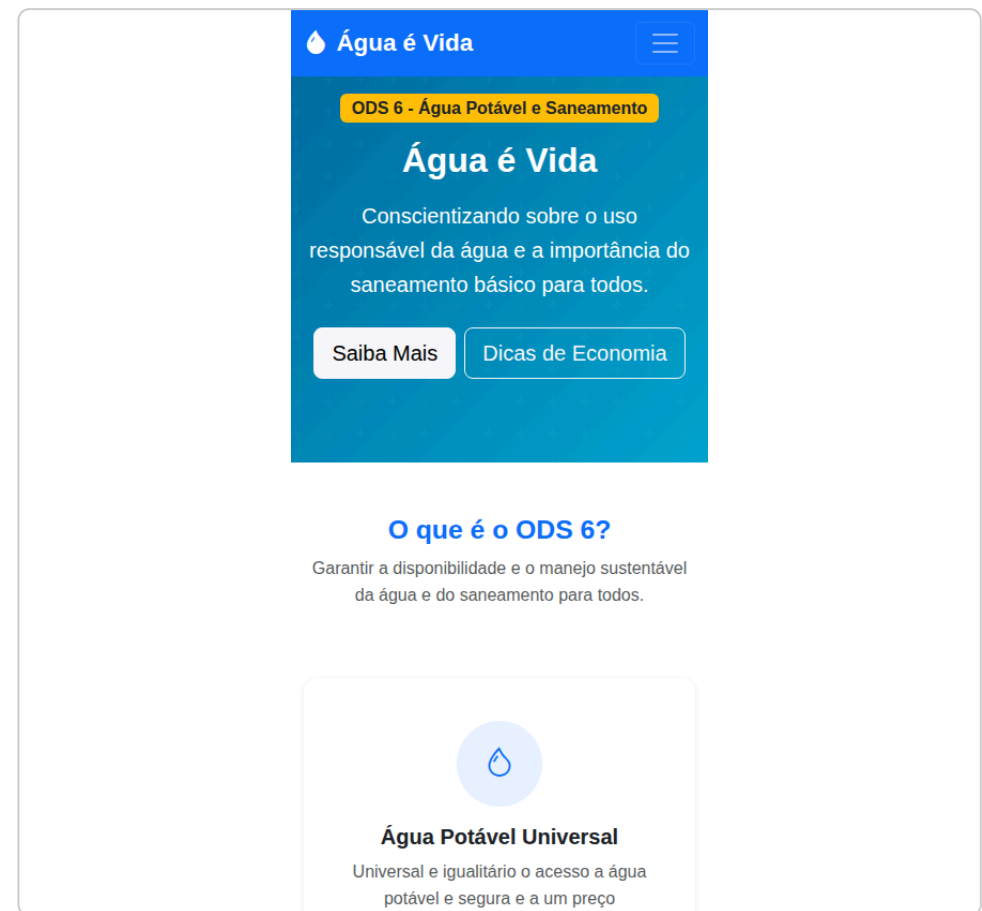
Página inicial da aplicação — versão final (React)

2. DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO

Responsividade

A aplicação mantém a adaptação a diferentes tamanhos de tela herdada da Nota 1, agora validada também na versão React:

- Grid responsivo do Bootstrap 5 (instalado via npm, sem dependência de CDN)
- Media queries customizadas em CSS
- Testado em resoluções mobile (390px), tablet e desktop (1440px)



Versão mobile (390×844px)

3. CONSUMO DE DADOS (API)

Integração com API Externa

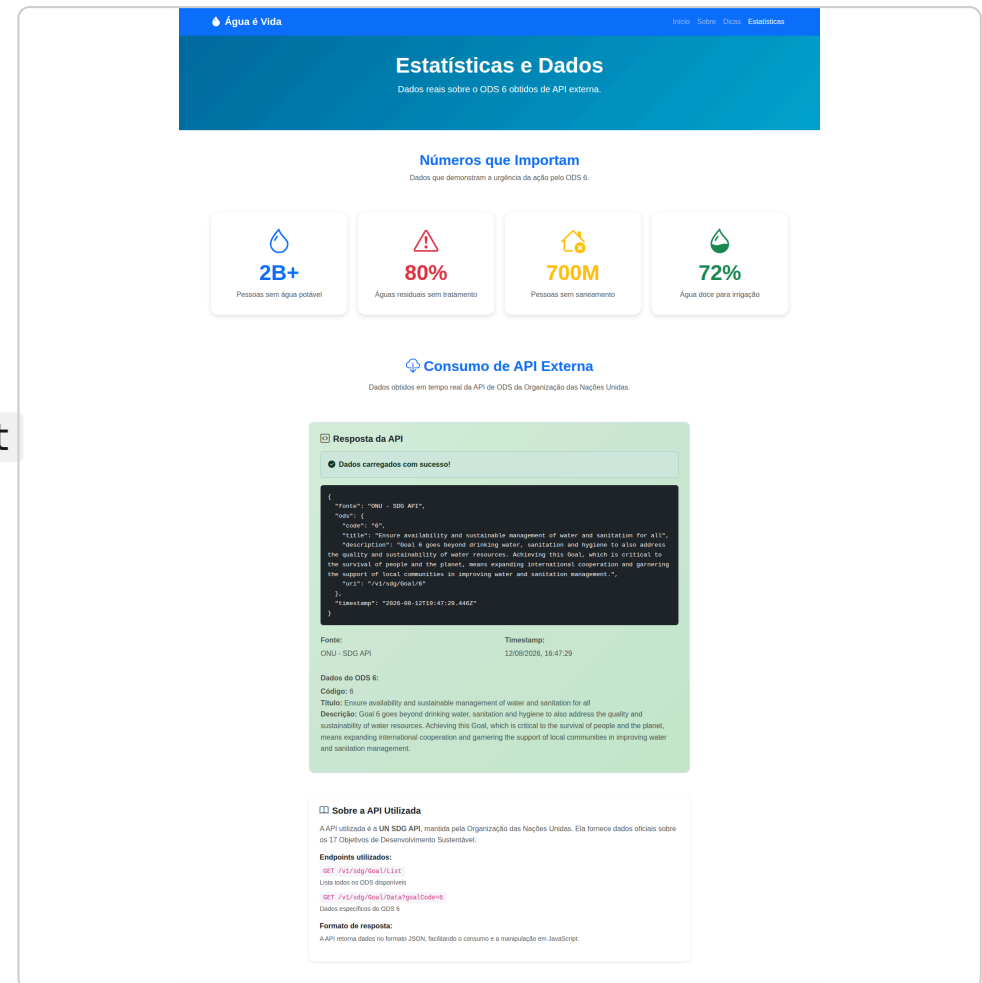
API utilizada: UN SDG API, mantida pela Organização das Nações Unidas.

Endpoint:

GET

`https://unstats.un.org/sdgapiv1/sdg/Goal/List`

- Requisições realizadas com a **Fetch API** nativa do JavaScript
- Dados retornados no formato **JSON** e tratados antes da exibição
- Tratamento de erros com dados locais (JSON) como fallback
- Exibição do payload bruto e dos dados formatados na página "Estatísticas"



Consumo da UN SDG API — resposta JSON tratada e exibida

Componentização e Arquitetura SPA

Componentes

- `Header` / `Footer`
- `CardODS` — exibição de metas do ODS 6
- `ListaDicas` — lista filtrável de dicas
- `Estatisticas` — consumo de API

Estado & Navegação

- Hooks `useState` e `useEffect` para gerenciamento de estado e efeitos colaterais
- **React Router 6** para navegação entre páginas (SPA), sem recarregamento
- Rotas: `/`, `/sobre`, `/dicas`, `/estatisticas`
- Dados locais em `odsData.json` reutilizados entre componentes

Validação e Deploy

Testes realizados

- Compatibilidade entre navegadores (Chrome, Firefox)
- Responsividade em diferentes resoluções (mobile/desktop)
- Navegação entre rotas e integridade dos links internos
- Consumo da API externa, incluindo cenário de falha (fallback)

Correções efetuadas

- Ajustes de espaçamento no layout mobile
- Tratamento de erro na requisição à API

Código-fonte (GitHub)

<https://github.com/andrepfdev/Desenvolvimento-Web>

Aplicação publicada (GitHub Pages)

<https://andrepfdev.github.io/Desenvolvimento-Web/>

6. CONCLUSÃO

Aprendizados e Dificuldades

Principais aprendizados

- Componentização e gerenciamento de estado com React
- Consumo de APIs externas com Fetch e tratamento de JSON
- Arquitetura de aplicações SPA e roteamento client-side
- Boas práticas de responsividade e acessibilidade aplicadas de ponta a ponta

Dificuldades encontradas

- Complexidade da API da ONU, contornada com dados de fallback
- Reorganização da estrutura estática (Nota 1) em componentes reutilizáveis

"Cada gota conta! Preservar a água é preservar a vida."